DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SERVICE D'APPUI AU BACCALAUREAT

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL
SESSION 2007

A

Série : A
Code Matière : 010

C.S.J.M

Epreuve de : **Sciences de la Vie et de la Terre**
Durée : 2 heures 15 minutes
Coefficients : OBL : A1 = 1 ; A2 = 2
FAC : Bonification

= =

N.B. : Le candidat doit traiter le sujet obligatoire de **Biologie** (14 pts) et un sujet de **Géologie** sur les deux proposés (06 pts).

BIOLOGIE (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (4 points)

1. Soit le schéma 1 ci-contre : schéma 1
   - a) Que représente le schéma 1 ? (0,5 pt)
   - b) Annoter le. (0,5 x 2)
   - c) Donner le nombre de chromosomes dans l'espèce humaine. (0,5 pt)
2. Soit une séquence de brin non transcrit d'ADN :

A A T A T G G C T T G T C T A C T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes en vous servant de l'extrait du code génétique ci-dessous.

   - a) La transcription d'ADN en ARN$_m$ correspondante est : UUUUACCGAAGAGAUGAU. (0,5 pt)
   - b) La substitution du quatrième codon par TGC ne provoque aucune modification de la séquence du peptide obtenu. (0,5 pt)
   - c) La perte du cinquième codon (13è au 15è base) n'a pas de conséquence puisque le sixième codon est le même. (0,5 pt)

Extrait du code génétique :

Codons	AAU	AUG	GCU	UGU	UGC	CUA
Acides aminés	ASN	MET	ALA	CYS	CYS	LEU

3. Dans chaque suite de mots, relever l'intrus c'est-à-dire celui qui n'a aucun rapport avec le mot clé souligné.

Suite de mots 1 : cytoplasme ; ribosome ; ARN$_m$; polypeptide ; noyau ; acide aminé ; traduction. (0,25 pt)
Suite de mots 2 : reproduction conforme ; ADN ; ARN ; Interphase ; semi-conservative ; réplication. (0,25 pt)

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (5 points)

1. La spermatogénèse qui se déroule dans un organe aboutit à la formation des gamètes mâles.
   - a) Quel est cet organe ? (0,25 pt)
   - b) Ce même organe joue aussi un autre rôle. Lequel ? Préciser son support histologique. (0,25 x 2)
2. Chez la femme, on parle d'ovogénèse.
   - a) Dans quel organe se déroule-t-elle ? (0,25 pt)
   - b) L'activité de cet organe est sous le contrôle de deux hormones.
     - b.1) Quelles sont ces hormones ? (0,25 x 2)
     - b.2) Préciser leur origine. (0,25 pt)
     - b.3) Donner leurs rôles respectifs. (0,25 x 3)
3. Pour éviter des grossesses non désirées, il existe plusieurs méthodes et techniques adaptées.
   - a) Comment appelle-t-on en général ces méthodes ? (0,25 pt)
   - b) Dans la méthode chimique, on utilise la pilule.
     - b.1) Que renferme-t-elle ? (0,25 pt)
     - b.2) Préciser les organes sur lesquels elle agit. (0,25 x 2)

c) Compléter le tableau suivant : (0,25 x 6)

Moyens contraceptifs	Mode d'action
Spermicide	. . . .
Stérilet	. . . .
Diaphragme	. . . .
. . . .	Protection efficace contre le SIDA et barrière locale pour la rencontre des gamètes
. . . .	Contraception chirurgicale volontaire chez la femme. Stérilité irréversible
. . . .	Contraception orale qui entraîne l'absence de l'ovulation

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (5 points)

1. Compléter les pointillés par le mot ou groupe de mots convenables :
Les variations qui affectent les cellules germinales sont appelées des _ _ _ _ et elles sont héréditaires ; au contraire celles qui affectent les cellules somatiques ne sont pas héréditaires et on les appelle _ _ _ _ _ _. (0,50 x 2)
2. A. Le croisement d'un zébu noir avec une vache blanche donne des veaux à pelage noir.
   a. Quel est le caractère dominant ? (0,50 pt)
   b. Enoncer la première loi de Mendel. (0,50 pt)
   c. Donner les génotypes des parents et des veaux. (0,50 x 3)

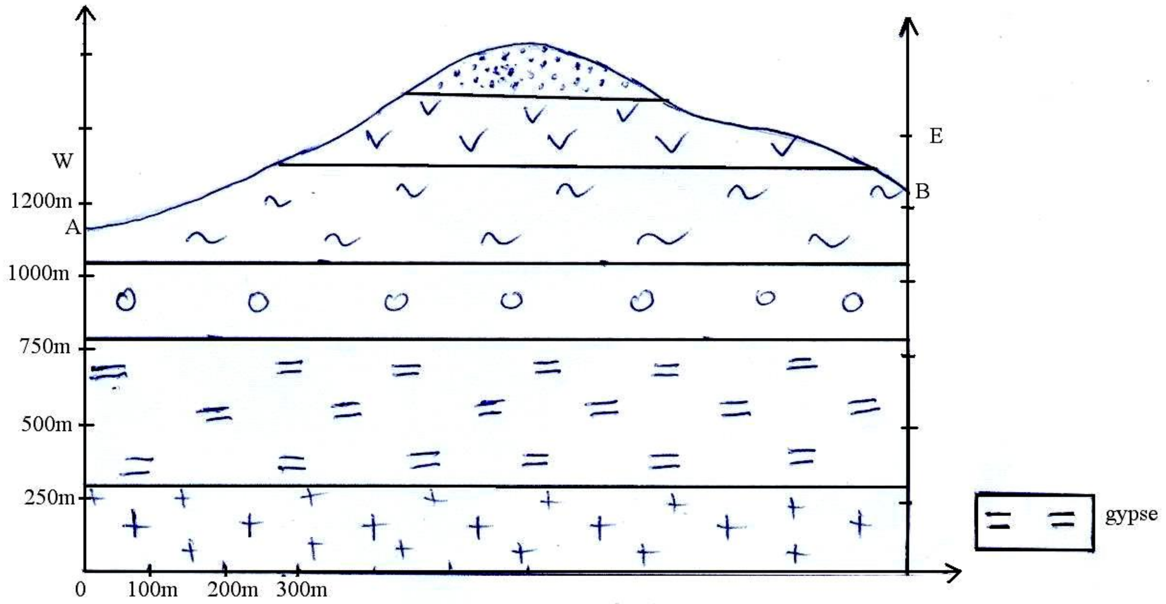
   B. On croise encore des zébus noirs avec des vaches blanches. Cette fois, la génération comporte :
   - 50% des veaux blancs
   - 50% des veaux noirs.

   a. Quel type de croisement a-t-on réalisé ? Justifier votre réponse. (0,50 x 2)
   b. Est-il nécessaire de s'assurer de la pureté de la race blanche des zébus ? (0,50 pt)

GEOLOGIE (06 points)

N.B. : Le candidat doit traiter UN sujet sur les deux proposés.

Sujet I. Soit la coupe géologique suivant AB issue d'une carte géologique (Document I).



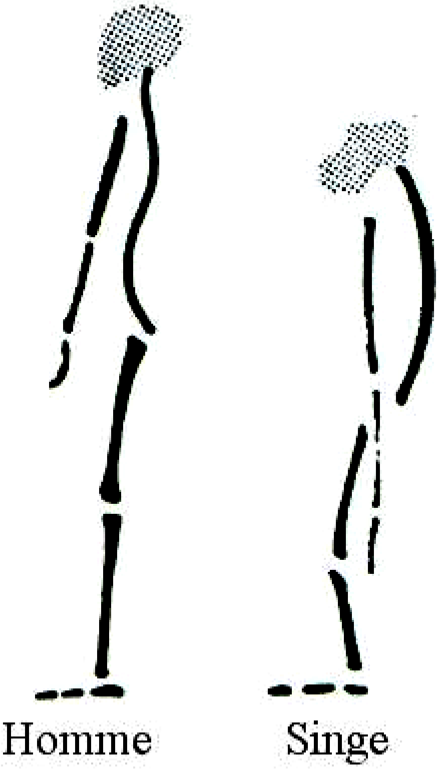
Document I

1. Définir une carte géologique. (1,00 pt)
2. Donner l'échelle des hauteurs de cette coupe. (1,00 pt)
3. Quel principe utilise-t-on pour déterminer l'ordre chronologique des couches ? (1,00 pt)
4. a. Quel type de structure observe-t-on dans cette coupe ? (1,00 pt)
   b. Comment reconnaître cette structure sur la carte géologique correspondante ? (0,50 x 2)
5. Calculer l'épaisseur réelle de la couche de gypse. (1,00 pt)

Sujet II. EVOLUTION DE L'HOMME

1. Compléter les pointillés dans la classification suivante :
   Ordre : . . . .
   Famille : . . . .
   Genre : . . . .
   Espèce : erectus (0,5 x 3)
2. Pour connaître l'hominisation, compléter les pointillés :
   Le stade principal de l'hominisation fut l'acquisition de la _ _ _ _ _ qui libéra les mains de la fonction locomotrice et favorisa l'augmentation constante du volume du_ _ _ _ _ _ et par conséquent le développement de l'_ _ _ _ _ _ _. (0,5 x3)
3. En vous aidant du Document II et de vos connaissances, compléter le tableau suivant : (0,25 x 10)

Document II
Ensemble du squelette :



	SINGE	HOMME MODERNE
Colonne vertébrale		
Capacité crânienne		
Bassin		
Membres supérieures		
Activités		

4. Justifier l'appellation de l'Homo habilis (=homme habile). (0,5 pt)

- = - = - = - = - = - = - = - = - = - = - = -